



Universidade de Brasília

Faculdade UnB Gama - FGA

Disciplina: Metodos Quantitativos

Professor: Roberto Luis Rosello Valera

Matrícula: 24/2101156

Nome: João Lucas Pinto Vasconcelos

Exercício 1 – Jogo do dado (variável L)

Valor esperado: $E[X] = \sum x \cdot p(x)$.

Variância: $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$.

Medidas de posição: moda (valor mais provável) e mediana ($F(\text{mediana}) \geq 0,5$).

Definição do lucro L (ganho – custo fixo de R\$5):

Se sai 6: recebe 10 $\Rightarrow L = 10 - 5 = +5$, com $P=1/6$.

Se sai 5: recebe 5 $\Rightarrow L = 5 - 5 = 0$, com $P=1/6$.

Se sai 1–4: recebe 0 $\Rightarrow L = 0 - 5 = -5$, com $P=4/6$.

Logo, PMF: $P(L=5)=1/6$, $P(L=0)=1/6$, $P(L=-5)=4/6$.

Média: $E[L] = 5 \cdot (1/6) + 0 \cdot (1/6) + (-5) \cdot (4/6) = 5/6 - 20/6 = -15/6 = -2,5$.

Segundo momento: $E[L^2] = 25 \cdot (1/6) + 0 + 25 \cdot (4/6) = 125/6$.

Variância: $\text{Var}(L) = 125/6 - (-2,5)^2 = 125/6 - 6,25 = 175/12 \approx 14,5833$.

Moda = -5 (maior probabilidade). Mediana = -5, pois $F(-5)=4/6 \geq 0,5$.

Exercício 2 – Atraso no trajeto

Seja E_1 , E_2 , E_3 o evento de erro nas etapas 1, 2 e 3 ($p_1=0,1$; $p_2=0,2$; $p_3=0,3$).

Probabilidade de atraso (≥ 1 erro): $1 - (0,9 \times 0,8 \times 0,7) = 1 - 0,504 = 0,496$.

Como $0,496 < 0,5$, não é 'provável' (no sentido $>50\%$).

Atraso > 40 min: precisa ocorrer erro na 2 e na 3 (20+30), independentemente da 1.

$P(>40) = P(E_2 \cap E_3) = 0,2 \times 0,3 = 0,06$.

Exercício 3 – Tempo de digitação (densidade por partes)

Valor esperado $E[Y] = \int y f(y) dy$; $E[Y^2] = \int y^2 f(y) dy$; $\text{Var}(Y) = E[Y^2] - (E[Y])^2$.

$f(y) = 1/4$ para $0 \leq y < 2$; $f(y) = 1/8$ para $2 \leq y \leq 6$; 0 caso contrário.

$$P(Y > 3) = \int_3^6 (1/8) dy = (6-3)/8 = 3/8 = 0,375.$$

$$P(1 < Y \leq 4) = \int_1^2 (1/4) dy + \int_2^4 (1/8) dy = (1/4) + (1/4) = 0,5.$$

$$P(Y < 3 \mid Y \geq 1) = P(1 \leq Y < 3) / P(Y \geq 1) = [\int_1^2 (1/4) + \int_2^3 (1/8)] / [\int_1^2 (1/4) + \int_2^6 (1/8)] = (1/4 + 1/8) / (1/4 + 1/2) = (3/8) / (3/4) = 1/2.$$

$P(Y > b) = 0,6$. Como $f = 1/4$ em $[0, 2]$, tente $b \in [0, 2]$: $P(Y > b) = 1 - \int_0^b (1/4) dy = 1 - b/4$. Resolver: $1 - b/4 = 0,6 \Rightarrow b = 1,6$.

$$E[Y] = \int_0^2 y(1/4) dy + \int_2^6 y(1/8) dy = (1/4)(2) + (1/8)(8) = 0,5 + 2 = 2,5.$$

$$E[Y^2] = (1/4) \int_0^2 y^2 dy + (1/8) \int_2^6 y^2 dy = (1/4)(8/3) + (1/8)(208/3) = 2/3 + 26/3 = 28/3 \approx 9,3333.$$

$$\text{Var}(Y) = 28/3 - (2,5)^2 = 28/3 - 6,25 = (28 - 18,75)/3 = 9,25/3 \approx 3,0833.$$

Moda: qualquer $y \in [0, 2]$, onde a densidade é maior ($1/4$).

Exercício 4 – Ganho por muda

Casos:

Sem fungo (0,95): vende. Custo=1 $\Rightarrow G=3-1=2$.

Com fungo (0,05) e recuperação (0,5): prob.=0,025. Custo=1+0,5 $\Rightarrow G=3-1,5=1,5$.

Com fungo sem recuperação (0,025): descarta $\Rightarrow G=-1$.

PMF: $P(G=2)=0,95$; $P(G=1,5)=0,025$; $P(G=-1)=0,025$.

$$E[G] = 2 \cdot 0,95 + 1,5 \cdot 0,025 + (-1) \cdot 0,025 = 1,9125.$$

$$E[G^2] = 4 \cdot 0,95 + 2,25 \cdot 0,025 + 1 \cdot 0,025 = 3,88125 \Rightarrow \text{Var}(G) = 3,88125 - (1,9125)^2 \approx 0,2236.$$

Exercício 5 – Binomial

Dados: $n=18$, $p=0,1$.

$$P(X=2) = C(18,2)(0,1)^2(0,9)^{16} \approx 0,2835.$$

$$P(X \geq 4) = 1 - \sum_{k=0}^3 C(18,k)(0,1)^k(0,9)^{18-k} \approx 0,0982.$$

Exercício 6 – Geométrica

$p=0,01$, $n=125$.

$$P(N=125) = (0,99)^{124} \cdot 0,01 \approx 0,002876.$$

Exercício 7 – Poisson (contaminação em disco óptico)

Taxa: 0,1 por $\text{cm}^2 \times 100 \text{ cm}^2 \Rightarrow \lambda=10$.

$$P(X=12) = e^{-10} \cdot 10^{12} / 12! \approx 0,0948.$$

$$P(X=0)=e^{-10} \approx 4,54 \times 10^{-5}.$$

$$P(X \leq 12) = \sum_{k=0}^{12} e^{-10} \cdot 10^k / k! \approx 0,7916.$$

Exercício 8 – Exponencial (tempo entre falhas)

$$E[X]=1,4 \Rightarrow \lambda=1/1,4.$$

$$P(X \leq 0,5) = 1 - e^{-(1/1,4) \cdot 0,5} \approx 0,3003.$$

Exercício 9 – Poisson (meteoros por radar)

Poisson no tempo: λ proporcional ao intervalo; independência entre intervalos.

$$\text{Média em 30s} = 1,81 \Rightarrow$$

$$\text{Em 60s: } \lambda=3,62 \Rightarrow P(X=0)=e^{-3,62} \approx 0,0268.$$

$$\text{Em 120s: } \lambda=7,24 \Rightarrow P(5 \leq X \leq 8) = \sum_{k=5}^8 e^{-7,24} \cdot 7,24^k / k! \approx 0,5451.$$

Exercício 10 – Mistura de Normais e Bayes

$$\text{Regra de Bayes: } P(A|E) = P(E|A)P(A) / [\sum_j P(E|j)P(j)].$$

$$\text{Normal padrão: } P(X > c | \mu, \sigma) = 1 - \Phi((c - \mu) / \sigma).$$

$$\text{Diferença de Normais independentes: } A - C \sim N(\mu_A - \mu_C, \sigma_A^2 + \sigma_C^2).$$

Distribuições: $A \sim N(10, 1^2)$, $B \sim N(11, 1,5^2)$, $C \sim N(8, 1,25^2)$. Frota: 2 A, 3 B, 1 C $\Rightarrow$

$$P(A)=2/6, P(B)=3/6, P(C)=1/6.$$

Evento E: consumo > 10.

$$P(E|A)=0,5 \text{ (simetria).}$$

$$P(E|B)=1-\Phi((10-11)/1,5)=\Phi(0,6667) \approx 0,7475.$$

$$P(E|C)=1-\Phi((10-8)/1,25)=1-\Phi(1,6) \approx 0,0548.$$

$$P(A|E) = [0,5 \cdot (2/6)] / [0,5 \cdot (2/6) + 0,7475 \cdot (3/6) + 0,0548 \cdot (1/6)] \approx 0,3033.$$

$$P(C \leq A-1) \leftrightarrow P(A-C \geq 1).$$

$$A-C \sim N(2, 1^2 + 1,25^2 = 2,5625) \Rightarrow \sigma=1,6.$$

$$P(A-C \geq 1) = P(Z \geq (1-2)/1,6) = P(Z \geq -0,625) = \Phi(0,625) \approx 0,7340.$$

Exercício 11 – Probabilidade para a média amostral

$$\text{Amostra de normal: } \bar{X} \sim N(\mu, \sigma/\sqrt{n}).$$

$$\text{Padronização: } Z = (\bar{X} - \mu) / (\sigma/\sqrt{n}). \text{ Uso de tabela da Normal padrão } \Phi(z).$$

$$\mu=2500, \sigma=50, n=5 \Rightarrow \text{erro-padrão} = 50/\sqrt{5} \approx 22,3607.$$

$$\text{Limites padronizados: } z_1 = (2499 - 2500) / 22,3607 \approx -0,0447; z_2 = (2510 - 2500) / 22,3607 \approx 0,4472.$$

$$P = \Phi(0,4472) - \Phi(-0,0447) \approx 0,6729 - 0,4824 = 0,1905 \text{ (pela tabela da Normal).}$$

Exercício 12 – Interpretação de IC

Intervalo de Confiança (IC) para média com n grande.

Nível de confiança $\uparrow \Rightarrow$ intervalo mais largo (mesmo erro amostral).

Interpretação frequencista do IC (cobertura), não probabilidade sobre μ fixo.

IC 99% é mais largo que IC 95% (mesma amostra).

A frase “95% de chance de μ estar entre 0,49 e 0,82” é incorreta sob a ótica frequencista; μ é constante, quem varia é o intervalo.

Correto dizer: se repetirmos o procedimento muitas vezes, $\approx 95\%$ dos IC(95%) conterão μ (propriedade de cobertura).

Exercício 13 – Vida útil exponencial

Exponencial com média $m \Rightarrow \lambda = 1/m$. Função de sobrevivência:

$$P(X \geq x) = e^{-\lambda x}.$$

Sem hipótese de exponencial, apenas a média não determina $P(X \geq x)$.

$$m = 10000 \Rightarrow \lambda = 1/10000.$$

$$P(\text{rodar 5000 sem trocar}) = P(X \geq 5000) = e^{-5000/10000} = e^{-0,5} \approx 0,6065.$$

Se a distribuição não for exponencial, a probabilidade depende da forma (risco crescente/decrecente), não definida só pela média.